Ecualizador de audio de tres bandas

Montaje y pruebas en protoboard

Leo Rojas · David Orozco · Manuel Castilla
Universidad de la Costa · Electrónica II
23 de octubre de 2026

1. Qué se va a construir

Un prototipo de la cadena analógica del ecualizador: entrada de línea, preamplificador, filtros de graves, medios y agudos, controles, corrección de fase, sumador y salida de línea. También se montan los detectores de nivel y el filtro para el ADC, de modo que después se pueda conectar el ESP32 sin cambiar esa cadena.

Para comenzar: dos protoboards de 830 puntos, cuatro MCP6004 en DIP-14, 29 resistencias, 23 capacitores, cuatro potenciómetros, tres diodos y dos conectores de audio. La lista detallada aparece en la sección siguiente. Para comprobar el filtrado bastan una fuente regulada de 3,3 V, un generador y un osciloscopio. Para escucharlo, conectar la salida a un parlante activo o a un amplificador externo.

Ampliación: ESP32-DevKitC de 38 pines, pantalla Waveshare de 1,9 pulgadas y tira NeoPixel. El PAM8403 y el parlante interno se describen como una opción aparte; no son necesarios para medir el ecualizador.

Las referencias y las redes de esta guía se obtienen de `herramientas/circuito.py`, la misma descripción usada para la PCB D.2. El esquema completo se incluye al final del PDF. Esta guía es un documento independiente de montaje; no reemplaza la versión de PCB de una cara. Las ubicaciones de los integrados son una propuesta de distribución, no evidencia de un montaje físico ya probado.

2. Materiales para la parte analógica

Compra los MCP6004 en encapsulado DIP-14, por ejemplo MCP6004-I/P. Los encapsulados SMD requieren adaptador. No reemplazarlos directamente por LM324, TL074 o TL084: el circuito utiliza una sola alimentación de 3,3 V y una referencia cercana a 1,65 V.

En la tabla, las resistencias están expresadas en ohmios y los capacitores en faradios: 10k = 10 kΩ; 100n = 100 nF; 4n7 = 4,7 nF. Usar resistencias de 1/4 W; respetar el 1 % donde se indica. Para los filtros, capacitores de película con tolerancia de 5 % o mejor. Los de 100 nF de desacople pueden ser cerámicos.

Cant.	Componente / valor	Referencias
1	10	R1
1	100u 10V	C1
5	100n	C2, C4, C5, C6, C7
9	10k 1 %	R2, R3, R8, R9, R10, R13, R14, R25, R26
2	10u 16V	C8, C19
1	Entrada de línea 3,5 mm	J1
2	10k	R4, R5
1	10k log	RV1
1	1u film	C9
1	100k	R6
1	22k 1 %	R7
1	10 µF bipolar, ≥ 10 V (ver nota C10)	C10
4	100n film	C11, C22, C23, C24
1	47n film	C12
5	10n film	C13, C14, C15, C17, C18
1	27k 1 %	R11
1	56k 1 %	R12
2	4n7 film	C16, C20
1	2k7 1 %	R15
1	5k6 1 %	R16

Cant.	Componente / valor	Referencias
3	10 kΩ lineal; rotativo o deslizable con cables	RV2, RV3, RV4
5	47k 1%	R17, R18, R19, R20, R21
1	100k 1%	R22
1	100	R23
1	47k	R24
1	Salida de línea 3,5 mm	J2
1	2n2 film	C21
3	1N4148	D1, D2, D3
3	220k	R27, R28, R29
4	MCP6004-I/P, DIP-14	U1, U2, U3, U4

C10: para esta guía se recomienda 10 µF *bipolar* o no polarizado, con el mismo valor del esquema. Sus dos terminales quedan cerca de VREF en continua; no hay una polarización positiva estable que justifique orientar un electrolítico común. C1, C8 y C19 sí conservan la polaridad indicada en la tabla de conexiones.

Potenciómetros: RV1 es de 10 kΩ logarítmico. RV2, RV3 y RV4 son de 10 kΩ lineal; para la protoboard pueden ser rotativos, aunque el gabinete utiliza deslizables. Identificar el cursor con el multímetro. Los números 1, 2 y 3 de la guía son terminales eléctricos; verificar cómo los enumera el fabricante. El terminal 2 es siempre el cursor.

2.1. Elementos de montaje e instrumentos

Cantidad	Material
2	Protoboards de 830 puntos para la cadena analógica.
1 juego	100–150 puentes rígidos de 22 AWG y cables cortos; cables macho-hembra para módulos y controles externos.
2	Adaptadores de jack TRS de 3,5 mm a terminales de 2,54 mm, o jacks de panel con cables soldados.
1	Cable de audio de 3,5 mm; adaptador BNC a terminales para el generador.
1	Fuente regulada de 3,3 V. Alternativa: salida 3V3 del ESP32 alimentado por USB, sin conectar otra fuente al mismo riel.
1 de cada uno	Multímetro, generador de funciones y osciloscopio de dos canales con sondas ×10.
1	Parlante activo o amplificador externo con entrada de línea, si se desea escuchar.

3. Alimentación y distribución física

Hay tres redes distintas: GND, +3.3VA y VREF. GND es el retorno de alimentación y de los instrumentos. +3.3VA alimenta los operacionales después de R1. VREF es una referencia de señal generada por U1A; no debe unirse a GND.

1. Llevar 3,3 V regulados a R1 de 10 Ω. Su otro extremo crea +3.3VA. Conectar C1 de 100 µF (positivo a +3.3VA) y C2 de 100 nF entre +3.3VA y GND.
2. En U1, U2, U3 y U4, conectar **pin 4 a +3.3VA** y **pin 11 a GND**. C4, C5, C6 y C7 son un desacople de 100 nF por integrado, colocado cerca de esos pines.
3. R2 y R3 forman el divisor de 10 kΩ + 10 kΩ. Su unión es VDIV. C8: positivo a VDIV, negativo a GND. U1 pin 3 recibe VDIV; unir U1 pines 1 y 2. Esa unión es VREF.
4. Distribuir GND, +3.3VA y VREF entre las dos placas con puentes cortos. Rotular VREF con un color diferente al de GND. Comprobar si los rieles de cada protoboard están cortados a mitad de su longitud y puentear los segmentos que deban ser continuos.

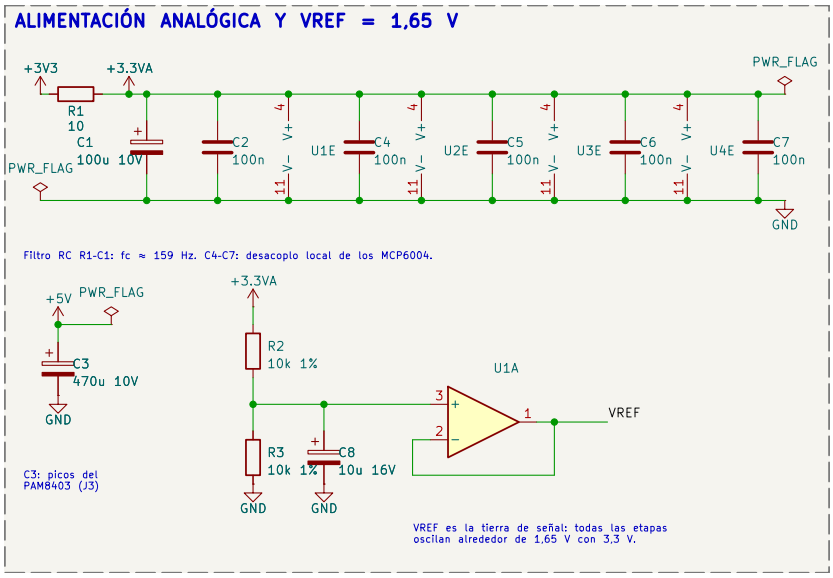
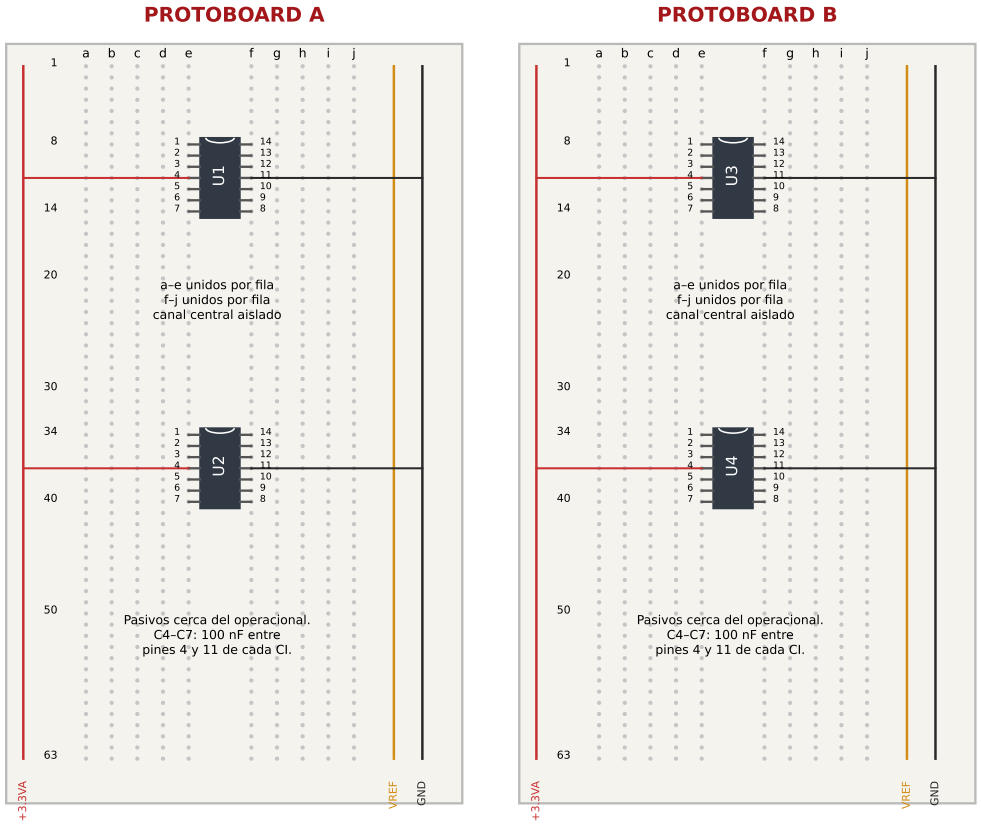


Figura 1: Alimentación analógica y referencia de señal del circuito actual.

Antes de conectar instrumentos: medir aproximadamente 3,3 V en +3.3VA y la mitad de ese valor en VREF. Empezar con límite de corriente de 20 mA cuando se alimente únicamente la parte analógica desde una fuente de laboratorio; esperar a que cargue C1. Si el límite permanece activo, apagar y revisar el montaje.

Conexión de las masas: las pinzas de masa del osciloscopio y el retorno del generador van a GND, nunca a VREF. En instrumentos de banco las masas suelen estar unidas a tierra y entre canales. Para observar la componente de audio alrededor de VREF, usar acoplamiento AC en la entrada del osciloscopio; para revisar la polarización, usar DC.

3.1. Ubicación de los integrados



Vista superior, muesca hacia arriba. En cada integrado, el pin 1 queda arriba a la izquierda. Las filas de la placa A y la placa B se numeran por separado. Los pines atraviesan el canal central entre las columnas e y f. En una protoboard convencional, a–e están unidos dentro de la misma fila, y f–j forman otra unión independiente.

Este mapa fija la ubicación de U1–U4 y sus rieles; **no es un dibujo de todos los cables**. Las tablas posteriores indican cada conexión eléctrica. Distribuir los resistores y capacitores alrededor del operacional al que pertenecen, sin compartir una fila entre redes distintas. Los cruces de cables sobre el dibujo no significan unión.

Placa / zona	Función
A, U1 en filas 8–14	VREF, preamplificador, graves y primera etapa de medios.
A, U2 en filas 34–40	Segunda etapa de medios, agudos, sumador y antialiasing.
B, U3 en filas 8–14	Detectores y seguidores de graves y medios.
B, U4 en filas 34–40	Detector de agudos, inversor de medios y unidad libre terminada en seguidor.

Mantener cerca las placas A y B. El inversor de medios U4C se conecta al sumador U2C: no omitirlo aunque se deje el ESP32 desconectado.

4. Esquema por etapas: entrada y filtros

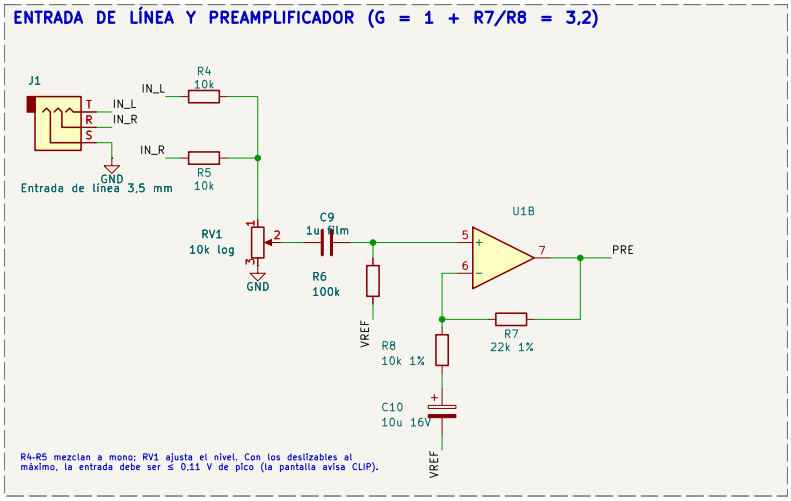


Figura 2: Entrada estéreo mezclada a mono y preamplificador U1B.

J1: T = canal izquierdo, R = canal derecho y S = GND. R4 y R5 evitan unir directamente las salidas izquierda y derecha. La ganancia de U1B en banda es aproximadamente $1 + 22/10 = 3,2$. El audio entra por C9; PRE tiene una componente continua próxima a VREF.

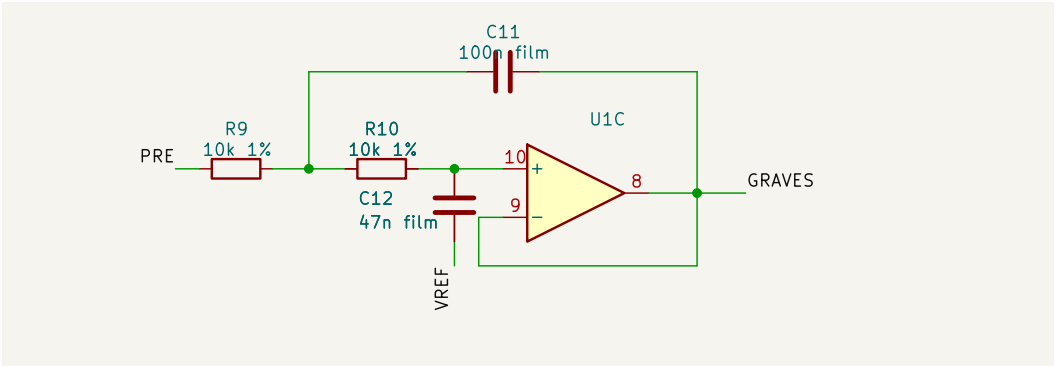


Figura 3: Graves: filtro Sallen–Key pasa bajas, U1C.

Filtros de medios y agudos

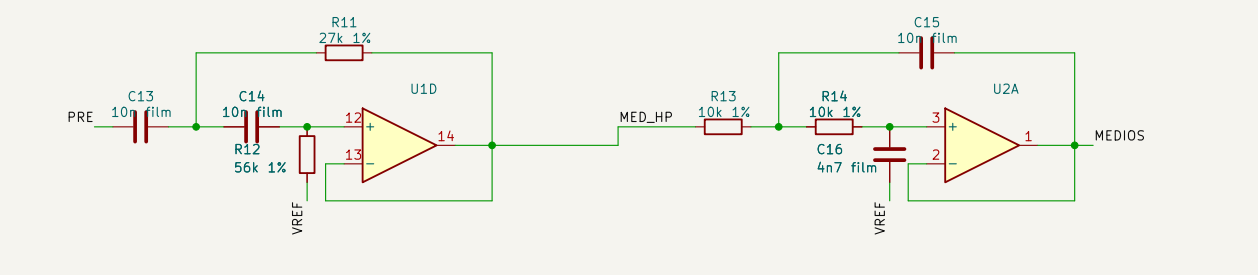


Figura 4: Medios: pasa altas U1D seguido de pasa bajas U2A; MED_HP une ambas etapas.

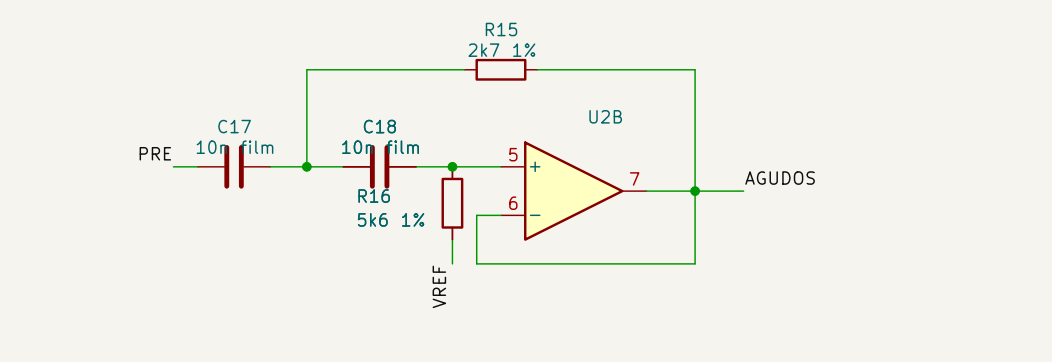


Figura 5: Agudos: filtro Sallen–Key pasa altas, U2B.

Los valores nominales característicos son aproximadamente 232 Hz en graves, 409 Hz y 2,32 kHz en medios, y 4,09 kHz en agudos. Son frecuencias calculadas del diseño; comprobar la respuesta real con un barrido, sin confundirlas con medidas del prototipo.

5. Controles, suma y señales para el ESP32

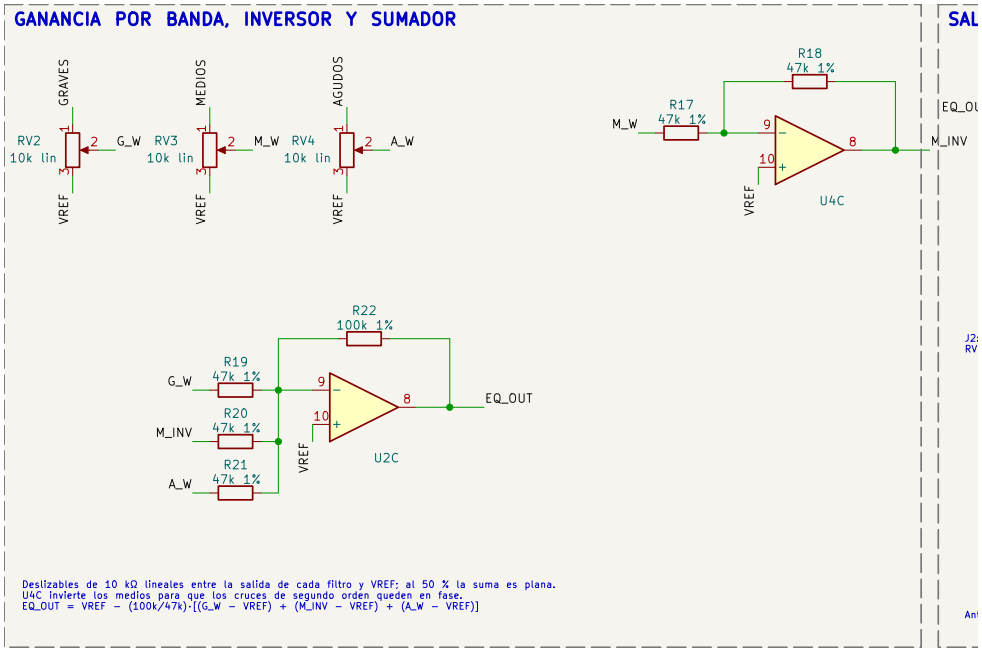


Figura 6: Ajuste por bandas, inversión de medios y sumador.

En RV2–RV4, el extremo de señal recibe GRAVES, MEDIOS o AGUDOS; el otro extremo va a **VREF**, no a GND. Sus cursores son G_W, M_W y A_W. El cursor de medios pasa por U4C antes del sumador. C19 elimina la continua de EQ_OUT: su positivo va a EQ_OUT y su negativo a OUT_AC. Después de R23 se obtiene LINEA.

J2: T y R se conectan a LINEA; S a GND. Esta es una salida de línea para una entrada de alta impedancia, por ejemplo 10 kΩ o más. No conectar directamente un parlante de 4 Ω ni audífonos pasivos. El control RV5 y el PAM8403 corresponden solo a la opción de parlante interno.

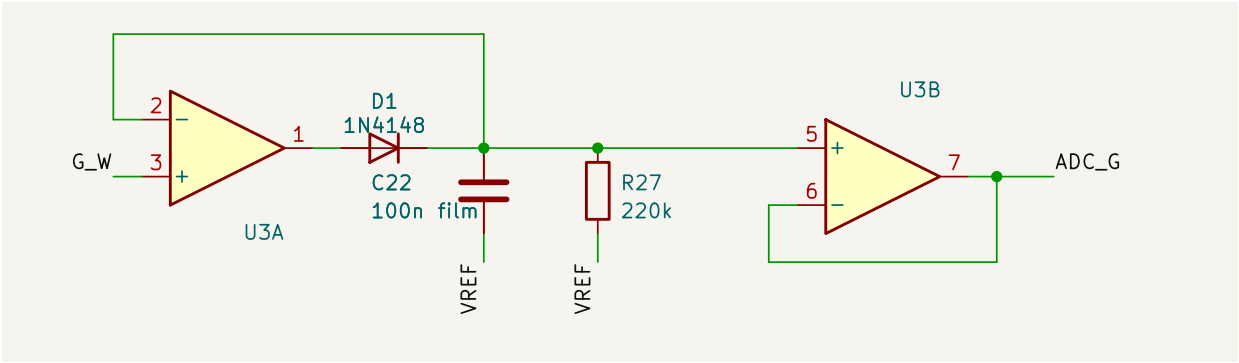


Figura 7: Detector de graves. Medios y agudos repiten la estructura con sus propias referencias.

En D1–D3, el ánodo va a DO_G, DO_M o DO_A; el cátodo (extremo marcado con una banda) va a DET_G, DET_M o DET_A. Los capacitores C22–C24 y resistencias R27–R29 retornan a VREF. Las salidas hacia el ESP32 son ADC_G, ADC_M y ADC_A.

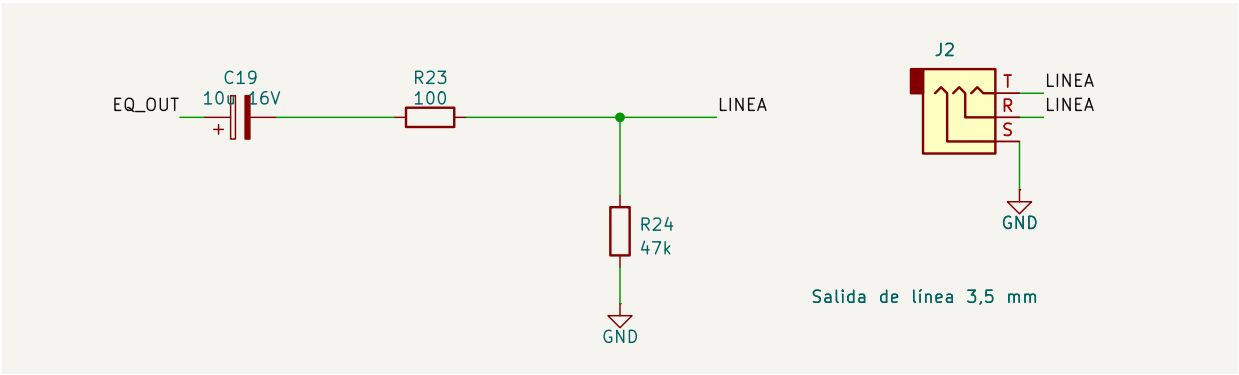


Figura 8: C19, R23 y J2 forman la salida de línea. RV5 y J3 solo se usan con el PAM8403 opcional.

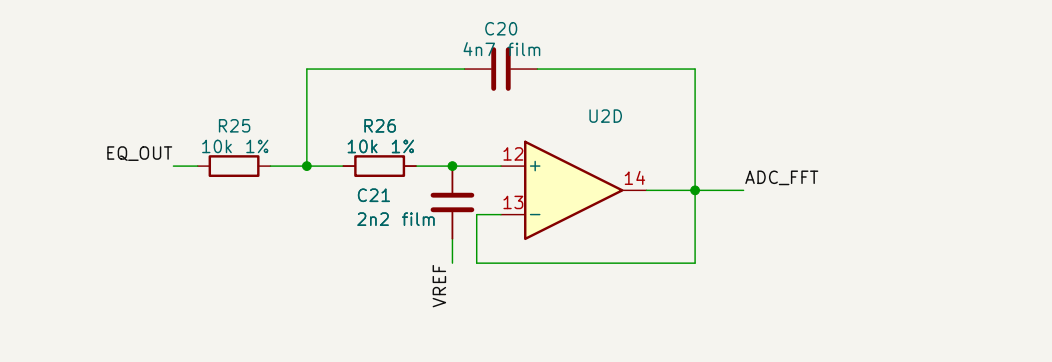


Figura 9: U2D filtra EQ_OUT antes de la entrada ADC_FFT.

Los detectores y el antialiasing pueden dejar sus salidas sin conectar durante las primeras pruebas; no es necesario instalar el ESP32 para comprobar el audio.

6. Conexiones de los MCP6004, pin por pin

Los nombres de red son los mismos del esquema. Si dos terminales tienen el mismo nombre, deben estar unidos eléctricamente, incluso si están en protoboards diferentes. La posición `A-e8` significa placa A, columna e, fila 8. No confundir el número de pin del integrado con el número de fila de la protoboard.

U1 · placa A

Pin	Orificio	Red
1	A-e8	VREF
2	A-e9	VREF
3	A-e10	VDIV
4	A-e11	+3.3VA
5	A-e12	PRE_IN
6	A-e13	PRE_FB
7	A-e14	PRE
8	A-f14	GRAVES
9	A-f13	GRAVES
10	A-f12	LB2
11	A-f11	GND
12	A-f10	MH2
13	A-f9	MED_HP
14	A-f8	MED_HP

U2 · placa A

Pin	Orificio	Red
1	A-e34	MEDIOS
2	A-e35	MEDIOS
3	A-e36	ML2
4	A-e37	+3.3VA
5	A-e38	AH2
6	A-e39	AGUDOS
7	A-e40	AGUDOS
8	A-f40	EQ_OUT
9	A-f39	SUM_N
10	A-f38	VREF
11	A-f37	GND
12	A-f36	AA2
13	A-f35	ADC_FFT
14	A-f34	ADC_FFT

U3 · placa B

Pin	Orificio	Red
1	B-e8	DO_G
2	B-e9	DET_G
3	B-e10	G_W
4	B-e11	+3.3VA
5	B-e12	DET_G
6	B-e13	ADC_G
7	B-e14	ADC_G
8	B-f14	DO_M
9	B-f13	DET_M
10	B-f12	M_W
11	B-f11	GND
12	B-f10	DET_M
13	B-f9	ADC_M
14	B-f8	ADC_M

U4 · placa B

Pin	Orificio	Red
1	B-e34	DO_A
2	B-e35	DET_A
3	B-e36	A_W
4	B-e37	+3.3VA
5	B-e38	DET_A
6	B-e39	ADC_A
7	B-e40	ADC_A
8	B-f40	M_INV
9	B-f39	INV_N
10	B-f38	VREF
11	B-f37	GND
12	B-f36	VREF
13	B-f35	U4D_OUT
14	B-f34	U4D_OUT

U4D no se deja con las entradas flotantes: conectar pin 12 a VREF y unir pines 13 y 14. Es el seguidor de reserva que ya aparece en el esquema.

7. Conexiones de resistencias, capacitores y controles

La tabla siguiente permite montar el circuito aunque no se disponga de KiCad. En un resistor o capacitor no polarizado, los extremos 1 y 2 son intercambiables. En C1, C8 y C19, el terminal 1 es el positivo. En los diodos, 1 es el cátodo y 2 el ánodo. En los potenciómetros, 2 es el cursor. C10 es bipolar en esta guía.

Ref.	Valor	Terminal: red
R1	10	1: +3V3; 2: +3.3VA
C1	100u 10V	1: +3.3VA; 2: GND
C2	100n	1: +3.3VA; 2: GND
C4	100n	1: +3.3VA; 2: GND
C5	100n	1: +3.3VA; 2: GND
C6	100n	1: +3.3VA; 2: GND
C7	100n	1: +3.3VA; 2: GND
R2	10k 1%	1: +3.3VA; 2: VDIV
R3	10k 1%	1: VDIV; 2: GND
C8	10u 16V	1: VDIV; 2: GND
R4	10k	1: IN_L; 2: MIX
R5	10k	1: IN_R; 2: MIX
RV1	10k log	1: MIX; 2: NIVEL; 3: GND
C9	1u film	1: NIVEL; 2: PRE_IN
R6	100k	1: PRE_IN; 2: VREF
R7	22k 1%	1: PRE_FB; 2: PRE
R8	10k 1%	1: PRE_FB; 2: PRE_G
C10	10 µF bipolar, ≥ 10 V (ver nota C10)	1: PRE_G; 2: VREF
R9	10k 1%	1: PRE; 2: LB1
R10	10k 1%	1: LB1; 2: LB2
C11	100n film	1: LB1; 2: GRAVES
C12	47n film	1: LB2; 2: VREF
C13	10n film	1: PRE; 2: MH1
C14	10n film	1: MH1; 2: MH2
R11	27k 1%	1: MH1; 2: MED_HP
R12	56k 1%	1: MH2; 2: VREF
R13	10k 1%	1: MED_HP; 2: ML1
R14	10k 1%	1: ML1; 2: ML2
C15	10n film	1: ML1; 2: MEDIOS
C16	4n7 film	1: ML2; 2: VREF
C17	10n film	1: PRE; 2: AH1
C18	10n film	1: AH1; 2: AH2
R15	2k7 1%	1: AH1; 2: AGUDOS
R16	5k6 1%	1: AH2; 2: VREF
RV2	10 kΩ lineal; rotativo o deslizable con cables	1: GRAVES; 2: G_W; 3: VREF
RV3	10 kΩ lineal; rotativo o deslizable con cables	1: MEDIOS; 2: M_W; 3: VREF
RV4	10 kΩ lineal; rotativo o deslizable con cables	1: AGUDOS; 2: A_W; 3: VREF
R17	47k 1%	1: M_W; 2: INV_N
R18	47k 1%	1: INV_N; 2: M_INV
R19	47k 1%	1: G_W; 2: SUM_N
R20	47k 1%	1: M_INV; 2: SUM_N
R21	47k 1%	1: A_W; 2: SUM_N
R22	100k 1%	1: SUM_N; 2: EQ_OUT
C19	10u 16V	1: EQ_OUT; 2: OUT_AC
R23	100	1: OUT_AC; 2: LINEA
R24	47k	1: LINEA; 2: GND
R25	10k 1%	1: EQ_OUT; 2: AA1
R26	10k 1%	1: AA1; 2: AA2
C20	4n7 film	1: AA1; 2: ADC_FFT
C21	2n2 film	1: AA2; 2: VREF
D1	1N4148	1: DET_G; 2: DO_G
C22	100n film	1: DET_G; 2: VREF
R27	220k	1: DET_G; 2: VREF

Ref.	Valor	Terminal: red
D2	1N4148	1: DET_M; 2: DO_M
C23	100n film	1: DET_M; 2: VREF
R28	220k	1: DET_M; 2: VREF
D3	1N4148	1: DET_A; 2: DO_A
C24	100n film	1: DET_A; 2: VREF
R29	220k	1: DET_A; 2: VREF

Conectores de audio: en J1, T a IN_L, R a IN_R y S a GND; en J2, T y R a LINEA, S a GND. Si el jack incorpora contactos conmutados, identificar los terminales con un conector insertado y un multímetro: no usar el número de una pata del jack como si fuera universal.

8. Ampliación con ESP32, pantalla y NeoPixel

8.1. Material adicional

Cant.	Material / referencias
1	ESP32-DevKitC V4 de 38 pines, U5; adaptador de terminales o montaje externo con acceso a todos los pines.
1	Waveshare 1,9 pulgadas, 170 × 320, ST7789V2; cable GH1.25 de 8 vías a 2,54 mm para J4.
1	Pulsador SW1.
1	74AHCT125 en DIP-14, U6; no sustituir por 74HC125.
2	Resistencias de 10 kΩ: R30 y R32.
1	Resistencia de 330 Ω: R31.
1 de cada uno	C25 de 100 nF cerámico y C26 de 1000 µF, 10 V o más.
12	LED WS2812B de una tira de 5 V; si se usan dos tramos, DOUT del primero a DIN del segundo.
1	Fuente regulada de 5 V, 3 A, conexión J6; borneras para distribuir potencia fuera de la protoboard.
1	Protoboard de 830 puntos adicional para U6 y conexiones auxiliares.

No forzar el ESP32 sobre una protoboard si su ancho deja los terminales inaccesibles. Usar un adaptador o dos secciones separadas para alojar sus hileras. La pantalla se conecta por los nombres impresos de sus señales, no por una suposición sobre la orientación del conector.

8.2. Entradas analógicas y pulsador

Red	ESP32	Origen / conexión
ADC_G	GPIO34	U3 pin 7: nivel de graves.
ADC_M	GPIO35	U3 pin 14: nivel de medios.
ADC_A	GPIO32	U4 pin 7: nivel de agudos.
ADC_FFT	GPIO33	U2 pin 14: salida del antialiasing.
VREF	GPIO36 / VP	U1 pines 1 y 2.
BTN	GPIO27	SW1 entre GPIO27 y GND; pull-up interno en el firmware.
GND	GND	Retorno común con la parte analógica.

Con el ESP32 todavía desconectado, verificar las tensiones de las cinco señales analógicas. Ninguna debe salir de 0 a 3,3 V. Para las pruebas iniciales del firmware, mantener las entradas medidas aproximadamente entre 0,15 y 2,45 V, el intervalo usado por la validación del proyecto. Si se alcanza ese límite o se aplana la señal, bajar RV1 antes de conectar el ADC.

8.3. Pantalla Waveshare de 1,9 pulgadas

Pantalla	Conexión	Observación
VCC	3V3	Riel digital de 3,3 V, antes de R1.
GND	GND	Retorno común.
DIN	GPIO23	MOSI.
CLK	GPIO18	Reloj SPI.
CS	GPIO5	Selección de pantalla.
DC	GPIO21	Datos/comandos.
RST	GPIO22	Reinicio.
BL	GPIO19	Control de luz; R30 de 10 kΩ desde BL a GND.

Conservar estos GPIO para usar el firmware del repositorio. Mantener cortos los cables de SPI. El firmware usa 40 MHz; si aparecen errores de imagen en protoboard, probar 10 MHz en `TFT_SPI_HZ`, definido en `firmware/include/config.h`, y recompilar el firmware. No cambiar los pines para resolver un problema de longitud de cable.

8.4. Adaptador de nivel y tira LED

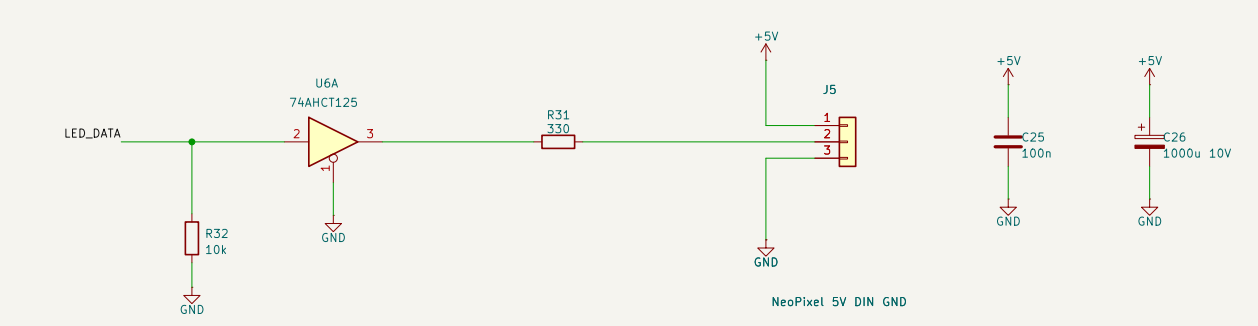


Figura 10: Datos NeoPixel: GPIO25, 74AHCT125 y resistencia de 330 Ω.

Terminal	Conexión
U6 pin 14	+5 V; C25 de 100 nF entre pin 14 y pin 7, cerca del integrado.
U6 pines 1 y 7	GND. Pin 1 habilita la primera salida.
U6 pin 2	GPIO25; R32 de 10 kΩ desde esta unión a GND.
U6 pin 3	R31 de 330 Ω; el otro extremo de R31 a DIN de la tira.
U6 pines 4, 10 y 13	+5 V: deshabilitan los tres canales no utilizados.
U6 pines 5, 9 y 12	GND: fija las entradas no utilizadas.
U6 pines 6, 8 y 11	Sin conexión. No unir estas salidas a GND.
Tira / C26	+5 V y GND desde la distribución de potencia. C26: positivo a +5 V, negativo a GND.

La corriente de la tira no debe atravesar el ESP32 ni las tiras de contactos de la protoboard: llevar +5 V y GND directamente desde la fuente a la tira mediante cables y borneras. Mantener la conexión de GND común con la lógica y la parte analógica. Empezar con brillo bajo y separar los cables LED de PRE_IN, los filtros y SUM_N.

8.5. Cómo alimentar cada prueba

1. **Solo analógico:** fuente regulada de 3,3 V a R1 y GND. No hace falta alimentar +5 V si no se instalan LED, ESP32 ni PAM8403.
2. **ESP32 y pantalla, sin cargas de potencia:** alimentar el DevKit por USB y usar su salida 3V3 para R1 y VCC de la pantalla. Retirar la fuente externa de 3,3 V; no unir dos reguladores al mismo riel.
3. **Montaje completo:** fuente externa de 5 V/3 A a la distribución J6. Desde allí: una rama al pin 5V del DevKit y otras ramas directas a LED y PAM8403, si se utiliza. La salida 3V3 del DevKit alimenta R1 y la pantalla. Mantener GND común, procurando que las corrientes de LED y parlante retornen a la fuente por sus propias ramas.

Espressif indica que USB, entrada 5V y entrada 3V3 son formas de alimentación mutuamente excluyentes del DevKit. Para programar, desconectar la fuente externa de 5 V y usar USB. Si se requiere USB de datos durante la prueba con fuente externa, usar un adaptador que desconecte específicamente VBUS y conserve datos y GND, comprobado antes de conectar; un cable USB común no hace esa separación.

8.6. Opción de parlante interno

Agregar un módulo PAM8403, un parlante de 4 Ω/3 W, RV5 de 10 kΩ logarítmico y C3 de 470 µF/10 V. RV5: extremo 1 a LINEA, cursor a la entrada del canal elegido del módulo y extremo 3 a GND. Alimentar el módulo con +5 V y GND desde su rama de potencia; C3 entre esos dos terminales, con positivo a +5 V.

Conectar el parlante entre las salidas + y – del *mismo canal* del PAM8403. Ninguno de esos dos bornes es GND: no unir el negativo del parlante a la masa de la protoboard ni colocar allí la pinza de masa de un osciloscopio de banco. Para esta guía, medir la salida de línea J2, antes del amplificador de potencia. Los nombres y el orden de los terminales varían entre módulos: verificar la serigrafía del módulo adquirido.

9. Orden de montaje y prueba

1. **Sin alimentación:** identificar las uniones internas de las protoboards, puentear sus rieles si están divididos y colocar U1–U4 con la muesca hacia arriba. Revisar que +3.3VA, VREF y GND sean redes diferentes.
2. **Alimentación y referencia:** montar R1–R3, C1, C2, C4–C8 y U1A. Alimentar y medir +3.3VA, VDIV y VREF. Durante el montaje por etapas, mantener los operacionales aún no cableados en seguidor de VREF: entrada + a VREF, entrada – unida a su salida. Retirar esos puentes temporales al construir cada etapa; no conectar su salida directamente a VREF.
3. **Entrada:** montar J1, R4–R8, RV1, C9 y C10. Poner RV1 inicialmente al mínimo. Para una señal mono de laboratorio, llevar la misma salida del generador a T y R de J1, antes de R4 y R5; no unir entre sí los canales de un celular.
4. **Filtros:** montar primero graves, luego las dos etapas de medios y después agudos. Comprobar cada salida antes de añadir el sumador.
5. **Suma:** instalar RV2–RV4, U4C y R17–R24, con C19 y J2. Comprobar que M_W pasa por el inversor antes de llegar al sumador.
6. **Medición:** instalar antialiasing y detectores, incluidos D1–D3. Comprobar las tensiones en ADC_G, ADC_M, ADC_A y ADC_FFT antes de conectar el ESP32.
7. **Interfaz:** añadir ESP32 y pantalla; después, el adaptador de nivel y los LED. Agregar el PAM8403 solamente si se quiere probar la salida de parlante.

9.1. Prueba con generador y osciloscopio

Configurar una senoide de **100 mVpp, sin offset**, medida en la entrada J1. Si el generador muestra amplitud para una carga de 50 Ω, seleccionar modo Hi-Z o medir el valor real con el osciloscopio: la carga del circuito no es de 50 Ω. Subir RV1 gradualmente hasta obtener aproximadamente 100 mVpp en PRE, sin recorte. Mantener los controles de banda en el mismo punto al comparar.

Frecuencia	Puntos de medida	Qué comprobar
100 Hz	PRE, GRAVES, MEDIOS, AGUDOS	Predominio de la salida de graves.
1 kHz	PRE, GRAVES, MEDIOS, AGUDOS	Predominio de la salida de medios.
8 kHz	PRE, GRAVES, MEDIOS, AGUDOS	Predominio de la salida de agudos.
Las tres anteriores	EQ_OUT y LINEA	El control de la banda correspondiente cambia la amplitud. EQ_OUT conserva polarización; LINEA queda centrada aproximadamente en 0 V.
Sin señal / con señal	ADC_G, ADC_M y ADC_A	Reposo cerca de VREF; aumento de nivel con señal en su banda y descenso al retirarla.

En las salidas internas, usar primero DC para verificar que la senoide esté centrada cerca de VREF, y luego AC para comparar amplitudes. Para un barrido, anotar $20\log_{10}(V_{salida}/V_{PRE})$ con el mismo tipo de medida en ambos canales: Vpp con Vpp, o RMS con RMS. No usar ADC_FFT para evaluar la respuesta de agudos a 8 kHz: su filtro antialiasing introduce atenuación adicional.

9.2. Si el montaje no funciona

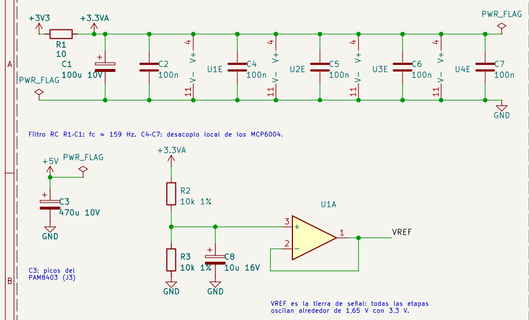
- VREF en 0 V: revisar R2/R3, alimentación de U1 y el puente entre pines 1 y 2; buscar una unión accidental de VREF con GND.
- Salida pegada a un riel: verificar pinout, entradas +/−, continuidad de la realimentación y polarización antes de subir la amplitud.
- Medios ausentes o respuesta distinta en los cruces: revisar U1D, U2A y el inversor U4C; no cambiar componentes antes de verificar el cableado.
- Ruido al encender LED: probar sin tira para localizar el acoplamiento, revisar desacoples y retornos de potencia, y acortar cables de señal.
- Imagen inestable: comprobar alimentación, nombres de los ocho cables de pantalla y longitud/frecuencia de SPI.

10. Archivos y referencias

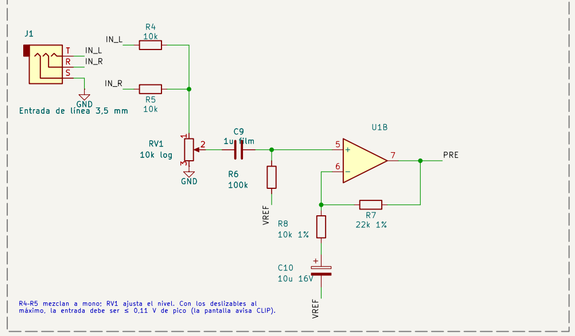
El esquema vectorial completo se adjunta como última página de este PDF. Las tablas editables de compra y conexiones están en `docs/protoboard/materiales.csv` y `docs/protoboard/conexiones.csv`. El archivo fuente de esta guía es `docs/latex/prototipo-protoboard.tex`. El mapa de integrados no fija la ubicación de todos los pasivos; para éstos, seguir las conexiones pin–red de la tabla y del esquema.

- Microchip, hoja de datos MCP6001/2/4: encapsulado, terminales y alimentación del MCP6004.
- Espressif, guía ESP32-DevKitC V4: terminales y opciones de alimentación excluyentes.
- Waveshare, 1.9inch LCD Module: interfaz y señales del módulo de 170 × 320.
- Texas Instruments, SN74AHCT125: pinout y habilitación de los canales.

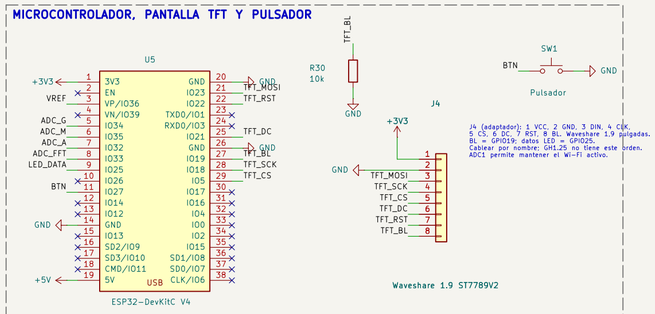
ALIMENTACIÓN ANALÓGICA Y VREF = 1,65 V



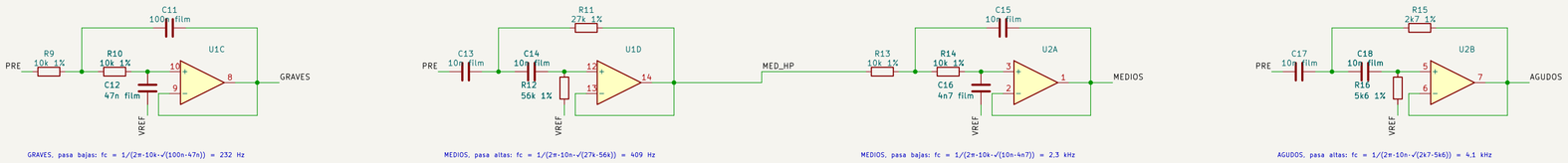
ENTRADA DE LÍNEA Y PREAMPLIFICADOR (G = 1 + R7/R8 = 3,2)



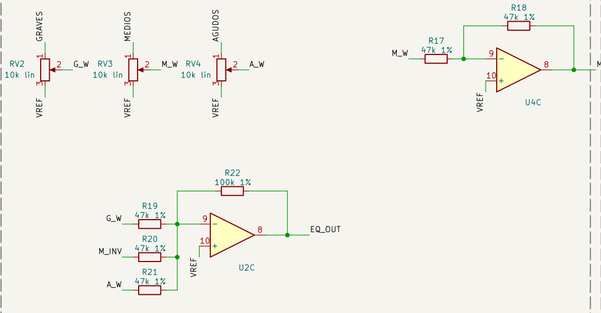
MICROCONTROLADOR, PANTALLA TFT Y PULSADOR



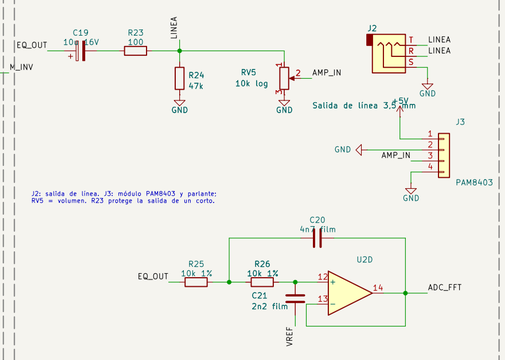
FILTROS ACTIVOS SALLEN-KEY DE SEGUNDO ORDEN (ganancia unitaria, Q ≈ 0,73)



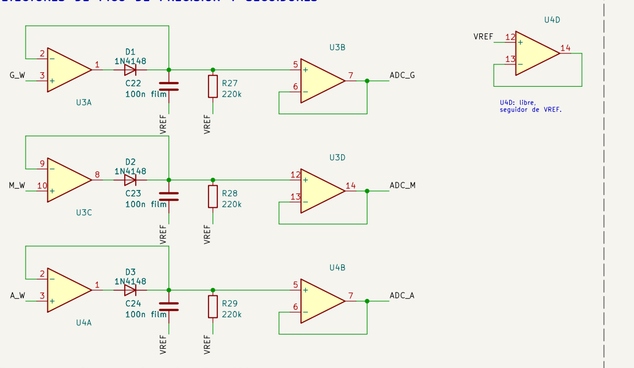
GANANCIA POR BANDA, INVERSOR Y SUMADOR



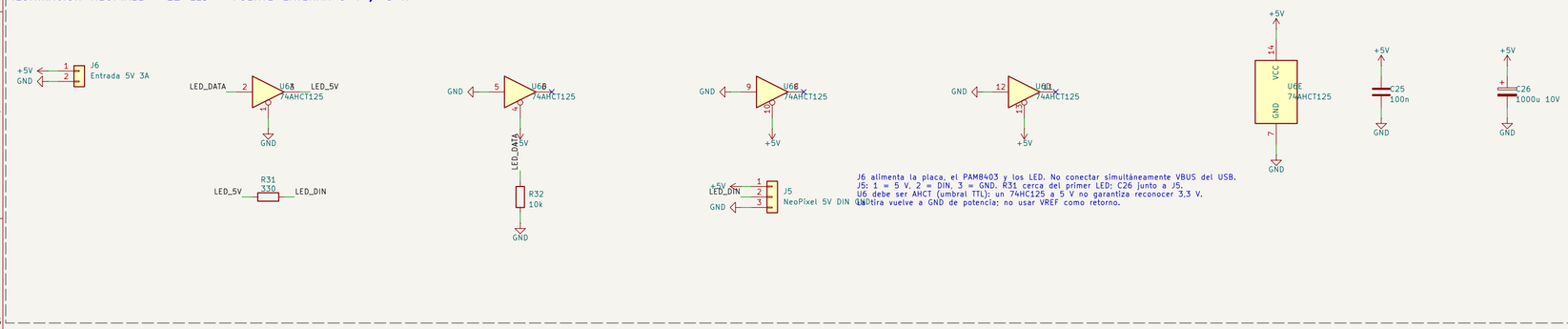
SALIDA DE AUDIO Y ANTIALIASING



DETECTORES DE PICO DE PRECISIÓN Y SEGUIDORES



ILUMINACIÓN NEOPIXEL · 12 LED · FUENTE EXTERNA 5 V / 3 A



Generado desde herramientas/circuito.py
Amplificadores operacionales MCP6004 (riel a riel, 3,3 V)
Electrónica II — Universidad de la Costa

Sheet: /
File: ecualizador.kicad_sch

Title: Ecualizador de audio de tres bandas con visualizador ESP32

Size: A2	Date: 2026-10-22	**Rev: D.2**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1